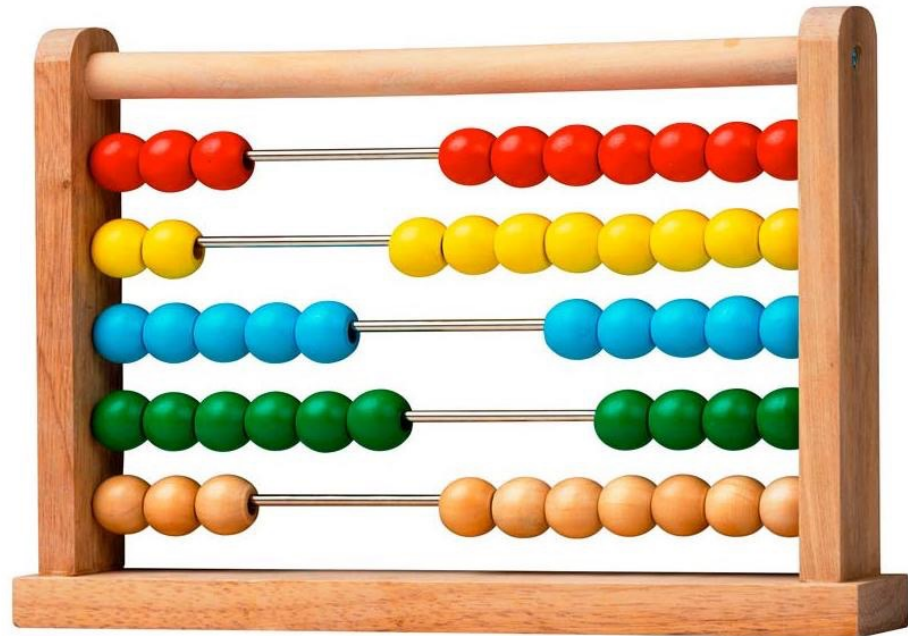


Elaborazione dell'informazione

Primo esempio

- Ricominciamo dai numeri
 - $45 + 25$ è definita rigorosamente
- Un primo “calcolatore”



Algoritmo

- Una sequenza di passi elementari, ben definita, precisa, eventualmente eseguibile anche da una macchina
- Informazione ed elaborazioni complesse vengono sempre scomposte in elementi semplici e poi aggregate
- Questa è la progettazione / programmazione

Esseri umani e calcolatori

- Gli esseri umani sono buoni esecutori di algoritmi
 - Possono anche decidere di abbandonarli usando il buon senso
- I calcolatori non possiedono buon senso e intuizione
 - Tutte le situazioni fuori dal normale devono essere loro descritte, se si vogliono ottenere reazioni appropriate

Algoritmi

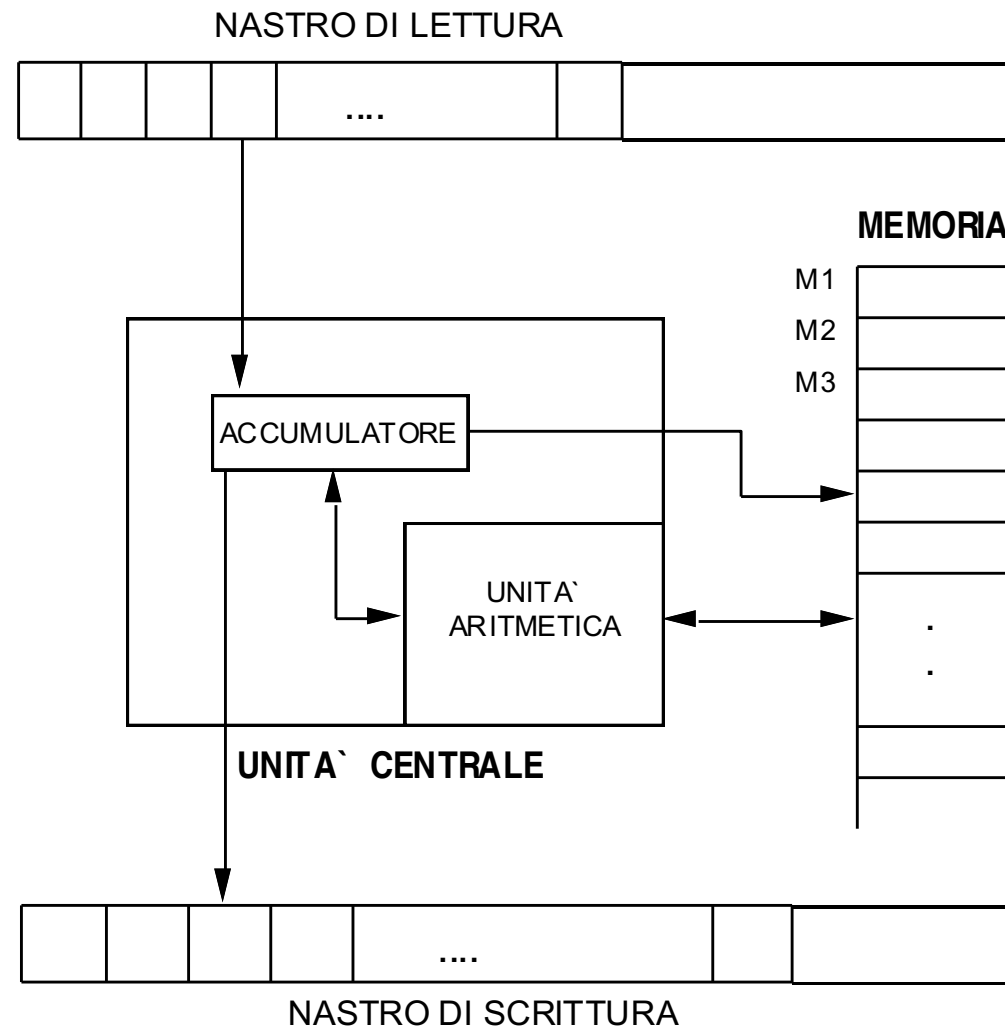
- Gli algoritmi dipendono dalla rappresentazione dei dati
 - Rappresentazione ed elaborazione dell'informazione sono correlati
- Gli algoritmi possono essere più o meno efficienti
 - Tale valutazione va tenuta presente, per ora, almeno sul piano intuitivo

Macchina di Von Neumann

La “macchina” da calcolo

- L'essenza dell'informatica sta nello scomporre l'informazione e nella sua elaborazione in operazioni elementari
 - Tutta l'informazione digitale può essere rappresentata come una opportuna sequenza di bit
 - Quella continua può essere approssimata in questa maniera

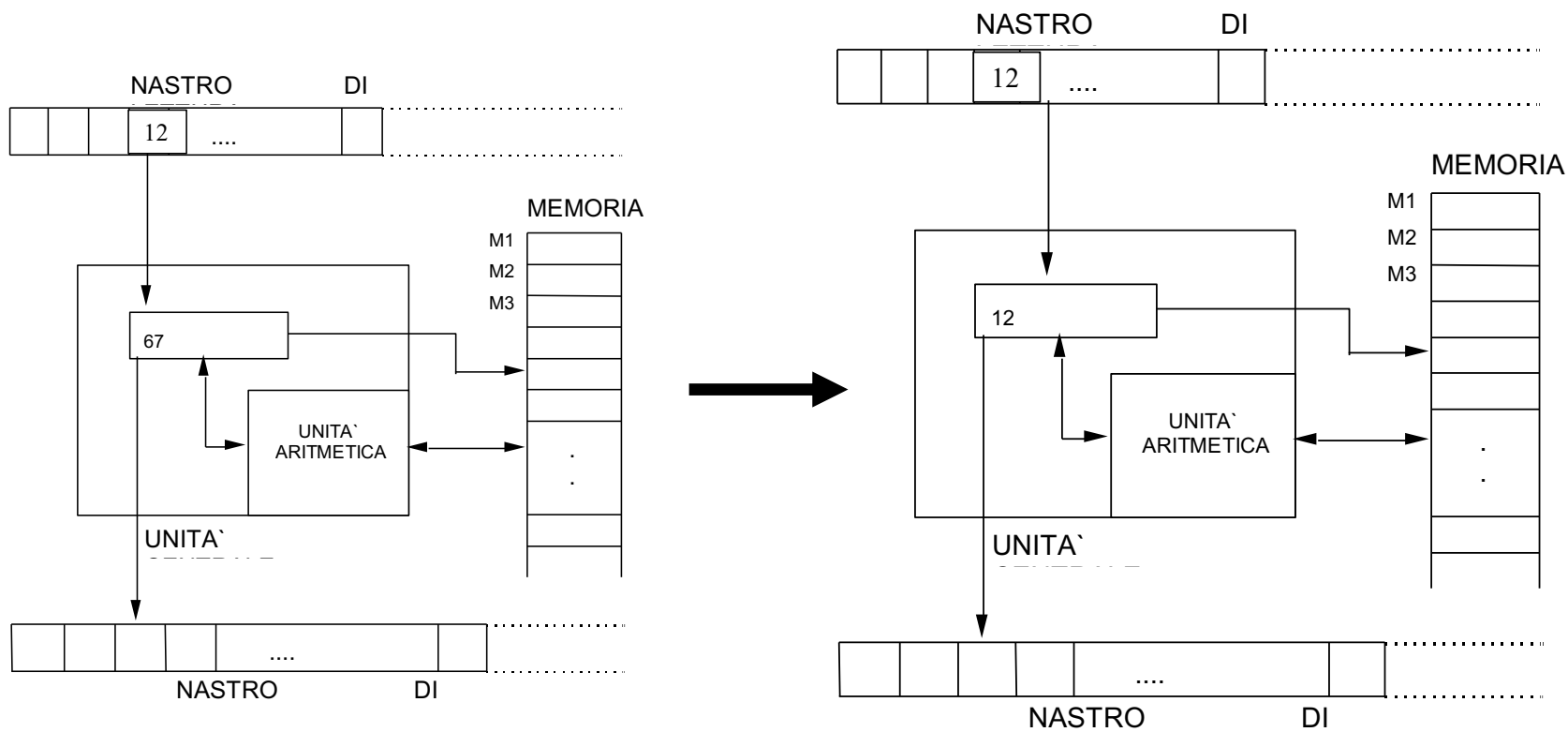
Macchina di von Neumann



Macchina di von Neumann

- Un programma è una sequenza di istruzioni
- Un'istruzione è costituita da un codice operativo e da un (eventuale) operando
- Il codice operativo dice alla macchina che operazione deve eseguire
- L'operando dice a che cosa va applicata l'operazione

READ



Istruzioni di trasferimento

- READ
- WRITE
- LOAD xxx
 - Il contenuto della cella xxx viene trasferito nell'accumulatore
- STORE xxx
 - Il contenuto dell'accumulatore viene trasferito nella cella xxx

Primo programma

- Leggere due numeri e riscriverli in ordine inverso

```
0  READ
1  STORE 30
2  READ
3  WRITE
4  LOAD 30
5  WRITE
```

Operazioni aritmetiche

- ADD, SUB, MULT, DIV (divisione intera)
- ADD X
 - $[ACC] + [X] \rightarrow [ACC]$

Secondo programma

- Leggere due numeri e stamparne la somma

```
0  READ
1  STORE 30
2  READ
3  ADD   30
4  WRITE
```

Flusso d'esecuzione

- Decide il da farsi in funzione dei dati
- Ottenuto mediante istruzioni di salto
 - BR xx
 - La macchina salta all'istruzione xx-esima
 - BEQ xx
 - La macchina salta ad eseguire l'istruzione xx-esima, se il contenuto dell'accumulatore è 0, altrimenti prosegue con l'istruzione successiva
 - BGE, BG, ...
 - Altre forme di salto condizionato dipendenti dal contenuto dell'accumulatore

Indirizzamento immediato

- `ADD= 13`
 - Viene sommato il valore 13 al contenuto dell'accumulatore
 - Non il contenuto della cella 13!

Sommatoria di n numeri

0	READ	
1	STORE	101
2	LOAD=	0
3	STORE	102
4	LOAD	101
5	BEQ	13
6	READ	
7	ADD	102
8	STORE	102

...continua

9	LOAD	101
10	SUB=	1
11	STORE	101
12	BR	4
13	LOAD	102
14	WRITE	
15	END	

Altro esempio

- Riscrittura di una sequenza di numeri diversi da 0 e chiusa da uno 0 in ordine inverso
- Indirizzamento indiretto
 - LOAD@ xxx
 - Viene trasferito in accumulatore il contenuto della cella il cui indirizzo è a sua volta contenuto nella cella xxx

Soluzione

- Cella 101
 - contatore numeri letti
- Cella 102
 - indirizzo celle contenenti i numeri letti

0	LOAD=	0
1	STORE	101
2	LOAD=	110
3	STORE	102

Lettura

4	READ	
5	BEQ	14
6	STORE@	102
7	LOAD	101
8	ADD=	1
9	STORE	101
10	LOAD	102
11	ADD=	1
12	STORE	102
13	BR	4

Scrittura

14	LOAD	101
15	BEQ	25
16	LOAD	101
17	SUB=	1
18	STORE	101
19	LOAD	102
20	SUB=	1
21	STORE	102
22	LOAD@	102
23	WRITE	
24	BR	14
25	END	